2019 版

南卷汇

大二大学物理（下）期末试题汇总

南洋书院学生会制作

目录

2016 年大学物理（下）期末试题……1
2016 年大学物理（下）期末答案……8
2015 大学物理（下）期末试题……11
2015 年大学物理（下）期末答案……14
2014 年大学物理（下）期末试题……17
2014 年大学物理（下）期末答案……22

南洋书院学生会

2016 年大物下期末考试题

一、 选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 两瓶不同摩尔质量的理想气体，温度和压强相同，但体积不同，则关于分子数密度 n、单位体积气体分子总平均动能 (E_K/V)、气体质量密度 ρ，描述正确的是

（A）n 不同，(E_K/V) 不同，ρ 不同；

（B）n 相同，(E_K/V) 相同，ρ 不同；

（C）n 不同，(E_K/V) 不同，ρ 相同；

（D）n 相同，(E_K/V) 相同，ρ 相同； [ ]

2. 设有以下一些过程：

（1）两种不同气体在等温下互相混合；
（2）理想气体在等容下降温；
（3）液体在等温下气化；
（4）理想气体在等温下压缩；
（5）理想气体绝热自由膨胀。

在这些过程中，使系统的熵增加的过程是：

（A）（1）、（2）、（3） （B）（2）、（3）、（4）

（C）（1）、（4）、（5） （D）（1）、（3）、（5） [ ]

3. 一质点作振幅为 A 的简谐振动，当其速度是最大值的一半时，质点距平衡位置的距离为

$(A)A/2$ $(B)A/\sqrt{2}$ $(C)\sqrt{3}A/2$ $(D)A$ [ ]

4. 平面简谐波在弹性媒质中传播时，媒质质元在负的最大位移时

(A)动能为零，势能为零； (B)动能为零，势能最大；

(C)动能最大，势能为零； (D)动能最大，势能最大。 [ ]

南洋书院 Nanyang College
南洋学生会 NANYANG STUDENT UNION
南洋出品，必属精品

5. 空气中薄玻璃片厚度为$0.4\mu m$，折射率为 1.5，用白光垂直照射， 在可见光范围内$(400nm\sim760nm)$，反射光加强的波长为

$(A)400nm$　　$(B)480nm$　　$(C)500nm$　　$(D)600nm$　　[　　]

6. 在单缝夫朗费衍射装置中，设中央明纹的衍射角范围很小，若使单缝宽度a变为原来的 3/2，同时使入射的单色光的波长λ变为原来的 3/4，则屏幕上单缝衍射条纹中央明纹宽度将为原来的

$(A)3/4$倍　　$(B)2/3$倍　　$(C)9/8$倍　　$(D)1/2$倍　　[　　]

7. 自然光以布儒斯特角入射到一玻璃表面上，则反射光是

(A) 平行于入射面的振动的线偏报光；

(B) 平行于入射面的振动占优势的部分偏振光；

(C) 垂直于入射面振动的线偏振光；

（D) 垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光；

8. 波长$\lambda=500nm$的光沿 x 轴正向传播，若光的波长的不确定量$\Delta\lambda=10^{-4}nm$，则利用不确定关系$\Delta p_x\cdot\Delta x\geq h$可得光子的 x 坐标的不确定量至少为

$(A)25cm$　　$(B)50cm$　　$(C)250cm$　　$(D)500cm$　　[　　]

9. 将波函数的振幅变为原来的 E 倍，则粒子在空间的分布概率将

(A) 变为原来的E^2倍；(B) 变为原来的$2E$倍；

(C) 变为原来的E倍；(D) 不变；

10. 下列各组量子数中，哪一组可以描述原子中电子的状态　　[　　]

$(A) n=2, l=2, m_i=0, m_s=\frac{1}{2};$

$(B) n=3, l=1, m_i=-1, m_s=-\frac{1}{2};$

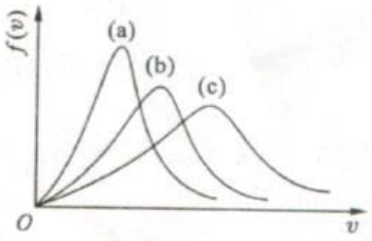
$(C) n=1, l=2, m_i=1, m_s=\frac{1}{2};$

$(D) n=1, l=0, m_i=1, m_s=-\frac{1}{2};$

二、填空题(共 30 分)

1. (5 分) $1mol$ 氧气(视为刚性双原于分子理想气体)储于一氧气瓶中，温度为 T，这瓶氧气的内能为_____;分子的平均平动动能为_____;分子的平均总动能为_____。

2. (3 分)如图所示曲线为处于同一温度 T 时氦(原子量 4)、氖(原子量 20)和氩 (原子量 40)三种气体分子的速率分布曲线，曲线(a)是_____分子的速率分布曲线。曲线(c)是_____分子的速率分布曲线。

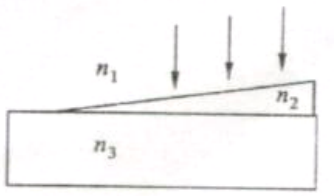


3. (5 分)有三个同方向的简谐振动，以 (SI) 为单位它们的振动方程分别为 $x_1=0.06\cos(15t+5\pi/4), x_2=0.06\cos(15+3\pi/4), x_3=0.06\cos(15t+\varphi)$。则以余弦函数表示的 x_1+x_2 合振动的振幅为_____;合振动的初相为_____。为使 $x_1+x_2+x_3$ 合振动振幅最大，则 x_3 中的 $\varphi=$_____;为使 $x_1+x_2+x_3$ 合振动振幅最小，则 x_3 中的 $\varphi=$_____;

4. (3 分) A、B 是简谐波波线上距离小于波长的两点，已知 B 点振动的相位比 A 点落后 $\pi/3$，波长为 $\lambda=3m$. 则 A、B 两点相距 $L=$_____。

5. (3 分)火车 A 以 20m/s 的速度向前行驶， A 车司机听到本车的汽笛顿率为 120Hz，另一火车以 25m/s 的这度向 A 迎面驶来，则 B 车司机听到车汽笛的频率为_____(空气中声速为 340m/s)。

6 (3 分) 用真空中波长为 λ 的单色光垂直照射如图所示的劈尖膜 $(n_1 > n_2 > n_3)$ 上, 观察其反射光的干涉情况，则劈尖顶角的条纹是_____(暗、明);从劈尖顶角算起，第 2 条明纹中心对应的膜厚为_____。



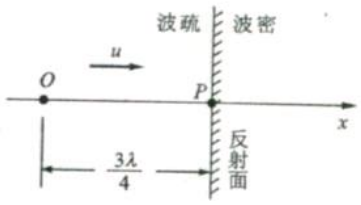
7. (5 分)用每毫米 500 条的光栅观察钠光光谱 $(\lambda = 590nm)$，则当光线垂直入射时，最多能看到_____条条纹；当光线以入射角 30^0 入射时，最多能看到_____条条纹， 此时可能看到的条纹的最大级次是_____。

8. (3 分)波长为 $300nm$ 的单色光垂直入射到 $4cm^2$ 的表面上，设光强是 $0.15W \cdot m^{-2}$. 则每个光子的能量为_____; 每秒撞击表面的光子教为_____(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} J \cdot s$, 空气中光速为 $3 \times 10^8 m \cdot s^{-1}$)

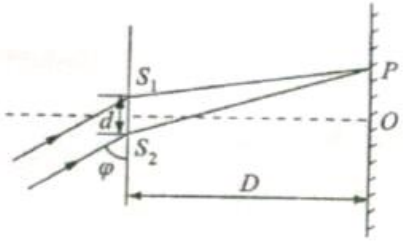
三计算题(共 50 分)

1. (10 分)一定量氢气在保持压强为 $4.0 \times 10^5 Pa$ 不变的情况下，温度由 $0°C$ 升高到 $50°C$ 时，吸收了 $6.0 \times 10^4 J$ 的热量。 (1)氢气的量是多少摩尔? (2) 氢气内能变化多少? (3)氢气对外做了多少功? (4) 如果该氯气的体积保持不变而温度发生同样的变化，则吸收多少热量?

2. (10 分)一平面简谐波沿 x 轴正向传播，如图所示，振幅为 A。频率为 ν，传播速度为 u。(1) $t=0$ 时，在原点 O 处的质元由平衡位置向 y 轴正方向运动，试写出此波的波函数：(2) 若经界面反射的波的振幅入射波的振幅相等，试写出反射波的波函数：(3)求在 x 轴上因入射波和反射波叠加而静止的各点的位置。



3. (10 分)如留所示，波长为 λ 的平面单色光以倾角 $\varphi(\varphi$接近$90^0)$照到间距为 d 的双缝 S_1、S_2 上，双缝到屏的距离为 $D(D>>d)$，在仅考虑屏上 O 点附近形成干涉条纹的情况下，求(1)屏上



各级明纹的位置；(2)相邻明条纹的间距；(3) 若将厚度为l，折射率为 n 的透明薄片置于一个缝后， 使原有的零级明条纹移至屏幕O点处，则倾角φ为多少?应加在哪一缝后?

4. (10 分)双缝中央间距$d=0.1mm$，缝宽$a=0.02mm$.用波长$\lambda=600nm$的平行单色光垂直入射，双缝后放焦距为$f=2.0m$的透镜，观测屏位于焦平面上，求(1)单缝行射中央亮条纹的宽度内有几条干涉主极大条纹?分别是第几级? (2)在这双缝的中间再开条相同的狭缝。中央亮条纹的宽度内又有几条干涉主极大条纹?分别是第几级?

5. (5 分)室温(300K)下的中子称为热中子。试求热中子的德布罗意波长。(不考虑相对论效应，中子的质量$m_n=1.67\times10^{-27}kg$，被耳兹曼常量$k=1.38\times10^{-23}J/K$，普朗克常量$h=6.63\times10^{-34}J\cdot s$。

6. (5 分)一粒子被限制在相距为l的两个不可穿透的壁之间，描写粒子状态的波函数为$\psi = Cx(l-x)$，式中C为待定常量，求在$0 \sim l/3$发现粒子的概率。

南洋书院学生会

2016 大物下期末参考答案

一、选择题

1. B（$\mathrm{p}=\mathrm{nkT}$，$\frac{E_K}{V}=n\frac{3}{2}kT$，$\mathrm{p}\mu=\rho\mathrm{RT}$）
2. D
3. C（由定义计算）
4. A（以绳为例，绳质点在最大位移处无形变，无势能）
5. A（考虑半波损失，$2\mathrm{nd}=\left(k+\frac{1}{2}\right)\lambda$）
6. D（$\mathrm{a}\sin\theta=\mathrm{a}\frac{x}{D}=\lambda$）
7. C
8. C（$\mathrm{p}=\frac{h}{\lambda}\rightarrow\rightarrow\rightarrow\Delta p=\frac{h}{\lambda^2}\Delta\lambda$）
9. A（概率密度为波函数振幅的平方）
10. B

二、填空题

1. $\frac{5}{2}RT$；$\frac{3}{2}KT$；$\frac{5}{2}KT$（平动动能只有 3 个自由度；注意后两个问的是单个分子）
2. 氩；氦（最概然速率$V_p=\sqrt{\frac{2RT}{M}}$）
3. $0.06\sqrt{2}\mathrm{m}$；π；π；0（向量合成或代数合成均可）
4. 0.5m（2π对应 3m，那么π/3 对应 1/2m）
5. 136.875Hz（多普勒频移公式）
6. 明；$\frac{\lambda}{2n_2}$（注意到$n_1>n_2>n_3$，反射面均无半波损失；劈尖顶角处为第 1 条明纹，也即零级明纹，第 2 条明纹为一级明纹）
7. 7；7；五（$\mathrm{d}\sin\theta=k\lambda$，由$\sin\theta\leq1$解得 k 的范围；第 2、3 问所列方程变为$\mathrm{d}(\sin\theta+\sin30^\circ)=k\lambda$）
8. 6.63×10^{-19}；9.05×10^{13}（第一问$\mathrm{E}=\mathrm{h}\gamma=\frac{hc}{\lambda}$；第二问$\mathrm{NE}=\mathrm{PS}$）

三、计算题

1.

（1） γ=41.24mol

解析：对氢气，双原子分子，$C_v=\frac{5}{2}\mathrm{R}$；等压膨胀，$\mathrm{Q}=\gamma\left(\frac{5}{2}R+R\right)\Delta T$，由此解得γ

(2) $\Delta E = 4.29 \times 10^4 J$

解析：$\Delta E = \gamma \frac{5}{2} R \Delta T$

(3) $A = 1.71 \times 10^4 J$

解析：$A = Q - \Delta E$

(4) $Q' = 4.29 \times 10^4 J$

解析：等体膨胀，$A = 0$，$Q' = \Delta E = \gamma \frac{5}{2} R \Delta T$

2.

(1) $y(x,t) = Asin\left[2\pi\gamma\left(t - \frac{x}{u}\right)\right]$

解析：按照波函数定义写出即可

(2) $y'(x,t) = Asin\left[2\pi\gamma\left(t + \frac{x}{u}\right)\right]$

解析：先写出入射波在界面$x = \frac{3}{4}\lambda$处的波函数，$y_{x=\frac{3}{4}\lambda} = Asin\left[2\pi\gamma t - \frac{3}{2}\pi\right]$，再由此写出反射波函数,同时考虑到半波损失，$y'^{(x,t)} = Asin\left[2\pi\gamma\left(t - \frac{\frac{3}{4}\lambda - x}{u}\right) - \frac{3}{2}\pi + \pi\right] = Asin\left[2\pi\gamma\left(t + \frac{x}{u}\right)\right]$

(3) $x = \frac{2k+1}{4}\lambda \ (k = 1,0,-1,-2\cdots)$

解析：$Y(x,t) = y(x,t) + y'^{(x,t)} = 2A\sin(2\pi\gamma t)\cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right)$，然后由$\cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) = 0$求解即可

3.

(1) $x = k\frac{D\lambda}{d} - Dcos\varphi$

解析：明纹条件：$d(\cos\varphi + \sin\theta) = k\lambda$，又$\sin\theta \approx \theta \approx tan\theta = \frac{x}{D}$

(2) $\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$

(3) $\varphi = \arccos\frac{(n-1)l}{d}$，$S_2$

解析：光程差抵消，则有：$d\cos\varphi = (n-1)l$

4.

(1) 11 条；零到五级

解析：单缝衍射中央亮条纹的边缘对应一级暗纹位置，$a\sin\varphi = \lambda$，又$\sin\varphi \approx \varphi \approx \frac{x}{f}$，解得$x = 60mm$，因此单缝衍射中央亮条纹的位置为-60mm~60mm。

双缝干涉公式，亮纹位置$x = k\frac{f}{d}\lambda = 12k\ mm$。因此在-60mm~60mm 范围内，k 可取 0，±1，±2，±3，±4，±5，总共有 11 条亮纹，对应零级到五级

(2) 5 条；零到二级

解析：此时 d 变为原来的一半。因为 a 不变，单缝衍射中央亮条纹的位置为-60mm~60mm 不变。而$\mathrm{x}=\mathrm{k}\frac{f}{d'}\lambda=24k\ mm$，k 可取 0，±1，±2

5.

$1.58\times10^{-10}\ \mathrm{m}$

解析：由$\mathrm{p}=\frac{h}{\lambda}$，德布罗意波长$\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{mv}$，计算动量时，$v$取平均速率$\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$

6. 20.99%

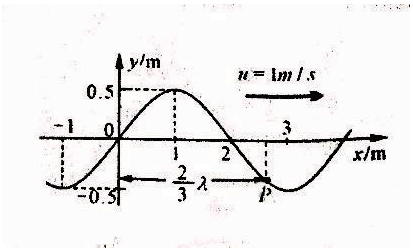
解析：粒子在各点出现的概率总和为 1，则$\int_0^l\psi^2dx=\int_0^l C^2x^2(l-x)^2dx=1$，解得$C^2=\frac{30}{l^5}$，则在$0\sim\frac{l}{3}$处，

$$\int_0^{\frac{l}{3}}\psi^2dx=\int_0^{\frac{l}{3}}C^2x^2(l-x)^2dx=\frac{30}{l^5}\times\int_0^{l/3}x^2(l-x)^2dx=\frac{17}{81}\approx20.99\%$$

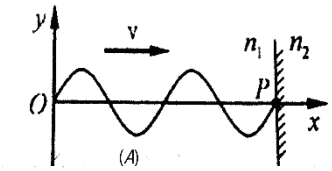
南洋书院学生会

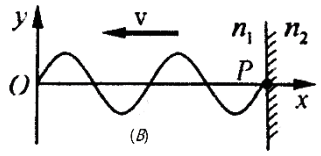
大学物理（下）2015 年期末

一.填空题

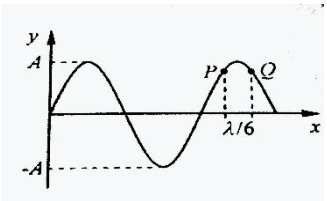


1.一平面简谐波沿 x 轴正向传播，在 t=0s 时的波形曲线如图所示，则函数波的表达式为_____，距原点 $\frac{2\lambda}{3}$ 的 P 点处的振动方程为_____。





2.如图所示，分别为两种介质，(折射率分别为 n_1 ，n_2) 分界面处的入射波和反射波的波形图，则 n_1 n_2 (>,<,=),反射点 P 处入射波和反射波的相位差为_____。

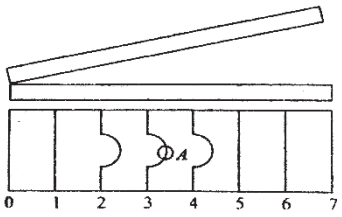


3.如图所示为一条绳子上形成的驻波，则此刻波腹处振动的动能为____(最大，最小，零)势能为_____(最大，最小，零)，相距 $\frac{\lambda}{6}$ 的 P、Q 两点间的相位差为_____

4.杨氏双缝实验中，光源 S 向下做微小位移，干涉条纹_____(向上向下不)移动；双缝间距 d 减小，干涉条纹间距_____(变宽，变窄，不变)。

5.在折射率 n_3 =1.60 的玻璃表面镀一层折射率 n_2 =1.38 的 MgF_2 薄膜作为增透膜。波长 λ =5000 Å 的光从空气垂直入射到玻璃片上，为使反射光尽可能减小，MgF_2 薄膜厚度至少是_____ 。

6.图(a)为一块光学平板玻璃与一个加工过的平面一端接触构成空气劈尖，用波长为 λ 的单色光垂直照射，看到反射光干涉条纹(实为暗条纹)如图（b），则干涉条纹说明平板在 A 处存在____(凸、凹)状缺陷；A 点处对应的空气薄膜厚度为____。



7.迈克尔逊干涉实验中，若一个反射镜移动 0.066mm，则测得干涉条纹移动 192 条，则入射光波长等于_____。

8.若把单缝夫琅费衍射实验装置浸在折射率为 n 的透明液体中，波长为 λ 的光线垂直入射到宽度为 a 的单缝上，衍射角用 φ 表示，则暗条纹公式为_____，中央主极大宽度为_____。

9.若光栅的光栅常数 d、缝宽 a 和入射光波长 λ 都保持不变，而使其缝数 N 增

加，则光栅光谱的同级光谱线将变得_____(更宽、更窄)，_____(更亮、更暗)。

10.自然光以布儒斯特角从空气入射到一块玻璃表面上，则反射光是____偏振光，折射光是____偏振光。已知玻璃的折射率 n=1.5，此时的入射角 i_b =_____。

11.两个偏振片叠放在一起，强度为 I_0 的自然光垂直入射其上。若通过两个偏振光后的光强为 $\frac{I_0}{8}$ ，则两偏振片偏振化方向的夹角(取锐角)为_____度。如果在两片之间再插入一个偏振片，其偏振化方向与前后两片的偏振化方向的夹角(取锐角)相等，则通过三个偏振片后透射光强度为_____。

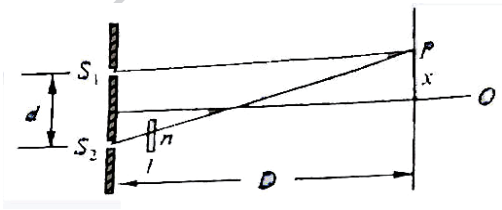
12.自然光入射到方解石晶体中，分为 o 光和 e 光两束，其中 o 光的振动方向___其主平面；e 光的振动方向____其主平面。光线经过一块由方解石晶体制成的 $\frac{1}{4}$ 波片，o 光和 e 光的相位差为_____。

二.计算题

1.杨氏双缝干涉实验中，设两缝间距 d=0.2mm，双缝到观察屏的距离 D=100cm，

(1) 以波长 λ =550nm 的单色光垂直入射，求第 10 级明纹离开中央明纹中心的距离 x 是多少？

(2) 若改为白光入射(波长范围为 400nm~760nm)，求第十级光谱的宽度；



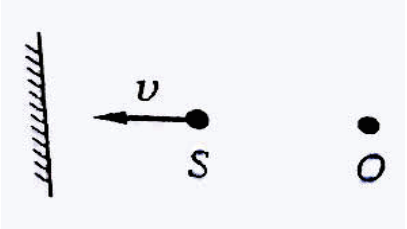
(3) 为测量一块厚度为 l=1.89×10^{-2} mm 的透明薄片的折射率，将它放在双缝的一条缝后，以波长 λ =550nm 的单色光垂直入射，观察到第 20 级亮纹移到了原来中央明纹的位置处，求波片的折射率。

2.波长 λ =630nm 的单色平行光垂直入射到宽度为 a=1.0mm 的单缝上，单缝后有一个焦距 f=100cm 的凸透镜，是光线聚焦于屏上。

(1) 求第一级极小和第三级亮纹距中央明纹中心的距离是多杀？

(2) 若改为 λ' 的单色光垂直入射，其第三级明纹与 λ =630nm 的第二级明纹恰好重合，求波长 λ' 等于多少？

3.如图，一个发射频率为 v_0 =1500Hz 的声源 S，以速度 v=5m/s 向一个固定的反射面运动，已知声波在空气中传播速度为 u=340m/s，求声源运动后方 O 点的静止观察者接收到声源发射波的频率、被反射面反射的反射波频率、声源发射波和反射波形成的拍频 v_b 。



4.为了测定一个光栅的光栅常数，用波长 λ =600nm 的平面单色光垂直照射光

栅，观察到第二级主级大出现在衍射角 $\varphi = 30^\circ$ 的方向上，且第三级缺级。

(1) 光栅常数 d 和透光缝可能的最小宽度 a 等于多少？

(2) 在选定上述 d 和 a 之后，能观察到的光谱线主级大的最高级次是多少？

(3) 若光线以与光栅平面法线的夹角 $\theta = 30^\circ$ 的方向入射，能观察到的光谱线主级大的最高级次是多少？

2015 大物下期末

一、填空题

1. $y(x,t)=0.5\cos\left[\frac{\pi}{2}(t-x)+\frac{\pi}{2}\right]$ m ； $0.5\cos\left(\frac{\pi}{2}t-\frac{5}{6}\pi\right)$ m

   解析：由图像可知 A=0.5，λ=4，u=1m/s。由 u=λf 解得 f，则角频率ω=2πf。可先写出 O 点的振动方程，然后根据延时性写出 y（x，t）的方程。第二问取 x=2λ/3 代入即可。

2. ＜；π

   解析：界面 P 点处，入射波与反射波叠加，P 点位移始终为 0，表明有反射有半波损失。

3. 零；零；0

   解析：各质元达到最大位移，速度为 0，动能为 0。此时波腹处无形变，势能也为 0（实际上势能主要在波节处）。驻波中同一段上各质点的振动相位相同。

4. 向上；变宽

   解析：零级明纹处，两束光走过的光程应该相同；$\Delta x=\frac{D}{d}\lambda$

5. 905.8 Å

   解析：两表面均有半波损失，反射光干涉相消：$2n_2d=\left(k+\frac{1}{2}\right)\lambda$ ，k 取 0 时，d 有最小值

6. 凸，$\frac{3}{2}\lambda$

   解析：干涉条纹上各点对应的空气厚度是相等的。若为凹状缺陷，凹坑里的点的空气厚度比两侧深，需要往左边（劈尖侧）靠 才能出现与两侧的相同空气厚度，那么干涉条纹应向左突出。同理可分析凸状缺陷导致条纹向右突出。注意到半波损失，暗纹条件为$2d=k\lambda$。

7. 687.5nm

   解析：迈克尔逊干涉仪 2d=kλ，此处 d=0.066mm，k=192

8. $na\sin\varphi=k\lambda$；$\frac{2f\lambda}{na}$

   解析：此时光程由$a\sin\varphi$变为 $na\sin\varphi$。第二问取 k=1，利用$\sin\varphi\approx\varphi\approx\frac{x}{f}$即可，中央主极大宽度为$2x$

9. 更窄；更亮

   解析：由衍射光强与暗纹宽度的公式可推导

10. 完全；部分；56.31°

    解析：$\tan i_b=\frac{n_2}{n_1}=1.5$

11. 60°；$\frac{9}{32}I_0$

解析：自然光通过第一个偏振片后光强为$\frac{1}{2}I_0$，$\frac{1}{2}I_0cos^2\alpha=\frac{1}{8}I_0$，$\alpha=60°$。第二问，三个偏振片前后夹角均为 30°，因此$\frac{1}{2}I_0\times cos^230°\times cos^230°=\frac{9}{32}I_0$

12. 垂直；平行；π/2

二、计算题

1.

(1) 2.75cm

解析：$x=k\frac{D}{d}\lambda$

(2) 1.8cm

解析：$l=k\frac{D}{d}\Delta\lambda$

(3) 1.58

解析：$(n-1)l=20\lambda$

2.

(1) 0.63mm；2.205mm

解析：暗纹条件：$a\sin\varphi=a\frac{x}{f}=k\lambda$，则$x=k\frac{\lambda f}{a}$，此处取 k=1。明纹同理有$x=\left(k+\frac{1}{2}\right)\frac{\lambda f}{a}$，此处取 k=3

(2) 450nm

解析：$\left(3+\frac{1}{2}\right)\frac{\lambda' f}{a}=\left(2+\frac{1}{2}\right)\frac{\lambda f}{a}$

3.

(1) 1478.26Hz

解析：$\gamma_1=\frac{u}{u+v}\gamma_0$

(2) 1522.39Hz

解析：$\gamma_2=\frac{u}{u-v}\gamma_0$

(3) 44.13Hz

解析：$\gamma_b=\gamma_2-\gamma_1$

4.

(1) 2.4μm，0.8μm

解析：光栅方程$d\sin\varphi=k\lambda$，此处取$\varphi=30°$，$k=2$。缺级数$k=\frac{d}{a}k'$，k=3 时缺级，则$k\frac{a}{d}=3\frac{a}{d}=k'=1,2,3,4\cdots\geq1$，解得$a\geq\frac{d}{3}$

(2) 二

解析：$|k|<\frac{d}{\lambda}=4$。缺级数$k=\frac{d}{a}k'=3k'$，因此$k=\pm3$缺级。所以 k 最大

取 2，最多观察到二级明纹

(3) 五

解析: 此时光栅方程$d(\sin\varphi+\sin\theta)=k\lambda$, 由$|\sin\varphi|<1$, 解得$-2<k<6$。单缝衍射暗纹公式$a(\sin\varphi+\sin\theta)=k'\lambda$, 解得$k=3k'$缺级。所以$k=5$可取，能观察到五级明纹

南洋书院学生会

2014年大学物理下期末试题

一、填空（共40 分）（本题3分）

1. 在容积为 $10^{-2}\ m^3$ 的容器中，装有质量 200 g 的气体，若气体分子的方

均根速率为 $200\ m\cdot s^{-1}$，则气体的压强为_____.

2.（本题 3 分）

理想气体分子的平均平动动能与热力学温度 T 的关系式是_____，此式所揭示的气体温度的统计意义是

_____

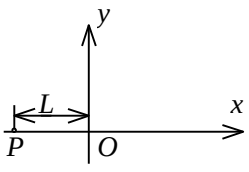
_____.

3.（本题 4 分）

氮气在标准状态下的分子平均碰撞频率为 $5.42\times10^{8}\ s^{-1}$，分子平均自由程为

6×10^{-6} cm，若温度不变，气压降为 0.2 atm ，则分子的平均碰撞频率变为_____；平均自由程变为_____.

4.（本题 3 分）



如图所示，一平面简谐波沿 Ox 轴负方向传播，波长为λ ，若 P 处质点的振动方程是 $y_P=A\cos(2\pi\nu t+\frac{1}{2}\pi)$ ，则该波的表达式是

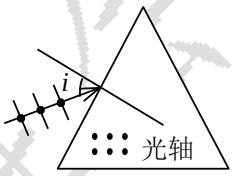
_____；P 处质点_____时刻的振动状态与 O 处质点 t_1 时刻的振动状态相同.

5.（本题 4 分）

要使一热力学系统的内能增加，可以通过_____或_____两种方式，或者两种方式兼用来完成．热力学系统的状态发生变化时，其内能的改变量只决定_____，而与_____无关.

6.（本题 4 分）

用方解石晶体(负晶体)切成一个截面为正三角形的棱镜，光轴方向如图．若自然光以入射角 i 入射并产生双折射．试定性地分别画出 o 光和 e 光的光路及振动方向.



7.（本题 4 分）

氢原子的运动速率等于它在 300 K 时的方均根速率时，它的德布罗意波长是_____．质量为 m =1 g，以速度 v = 1 cm·s^{-1} 运动的小球的德布罗意波长是_____．(普朗克常量为 h =6.63×10^{-34} J·s，玻尔兹曼常量 k =1.38×10^{-23} J·K^{-1}，氢原子质量 m_H =1.67×10^{-27} kg)

8.（本题 3 分）

如果电子被限制在边界 x 与 x+Δx 之间，Δx =0.5 Å，则电子动量 x 分量的不确定量近似地为_____kg·m / s．(不确定关系式Δx·Δp≥h，普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)

9.（本题 3 分）

粒子在一维无限深方势阱中运动（势阱宽度为 a），其波函数为

$$\psi(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{3\pi x}{a}\qquad(0<x<a),$$

粒子出现的概率最大的各个位置是 x = _____。

10.（本题 2 分）

热力学第二定律的实质是，一切实际宏观过程都是_____过程。

11.（本题 4 分）

根据量子力学理论，原子内电子的量子态由(n，l，m_l，m_s)四个量子数表

征，那么，处于基态的氦原子内两个电子的量子态可由_____和_____两组量子数表征。

12.（本题 3 分）

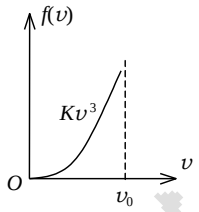
设描述微观粒子运动的波函数为$\psi(\vec{r},t)$，则$\psi\psi^*$表示_____，$\psi(\vec{r},t)$须满足的条件是_____。

二、计算题（共 60 分）

13.（本题 6 分）

已知某粒子系统中粒子的速率分布曲线如图所示，即

$$f(v)=\begin{cases}Kv^3, & 0<v<v_0\\ 0, & v_0<v<\infty\end{cases}$$



求：(1) 比例常数 K =?

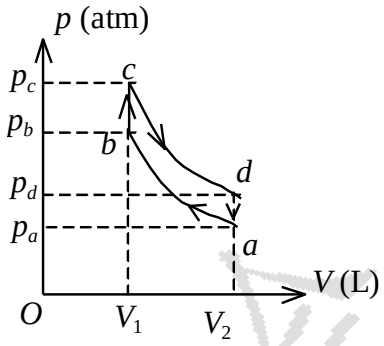
(2) 粒子的平均速率 $\bar{v}$ =？

(3) 速率在 0～v_1 之间的粒子占总粒子数的 1/16 时，v_1=？（答案均以 v_0 表示）

14.（本题 10 分）

1 mol 氦气作如图所示的可逆循环过程，其中 *ab* 和 *cd* 是绝热过程， *bc* 和 *da* 为等体过程，已知 $V_1 = 16.4$ L，$V_2 = 32.8$ L，$p_a = 1$ atm，$p_b = 3.18$ atm，$p_c = 4$ atm，$p_d = 1.26$ atm，试求：(1) 在各态氦气的温度；(2) *bc* 过程的熵变ΔS_{bc}；(3) 循环效率。

(1 atm = 1.013×10^5 Pa， $R = 8.31$ J· mol^{-1}· K^{-1})



15.（本题 6 分）

用单色光照射某一金属产生光电效应，如果入射光的波长从$\lambda_1 = 400$ nm 减到$\lambda_2 = 360$ nm (1 nm = 10^{-9} m)，遏止电压改变多少？数值加大还是减小？

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J • s，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C)

16.（本题 10 分）

已知氢电离能为 13.60 eV。设氢原子从某一定态移去一个电子所需要的能量是 0.85 eV。试问从上述定态向激 发能为 10.20eV 的另一定态跃迁时，所产生的谱线的波长是多少？属什么线系？

17.（本题 5 分）

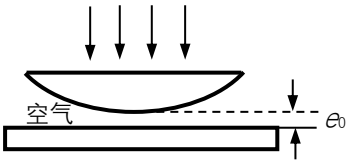
已知 X 射线光子的能量为 0.60 MeV，若在康普顿散射中散射光子的波长为入射光子的 1.2 倍，试求反冲电子的动能.

18.（本题 6 分）

水的折射率为 1.33，玻璃的折射率为 1.50，当光由水中射向玻璃而反射时，布儒斯特角是多少？当光由玻璃射向水中而反射时，布儒斯特角又是多少？

19.（本题 7 分）

如图所示，牛顿环装置中的平凸透镜与平板玻璃有一小缝隙 e_0。现用波长为λ的单色光垂直照射，已知平凸透镜的曲率半径为 R，求反射光形成的牛顿环的各暗环半径。



20.（本题 10 分）

波长为 600nm 的单色光垂直入射到一光栅上，第二级、第三级分别出现在 $\sin\theta_2 = 0.20$ 和 $\sin\theta_3 = 0.30$ 处，第四级缺级，求（1）光栅常数是多少？（2）狭缝最小可能宽度有多大？（3）按上述选定 a、b 值，实际呈现的全部级次是什么？

南洋书院学生会

14 年大物下期末答案

一、填空

1. $\frac{8}{3}\times 10^5\ (2.67\times 10^5)$

   解析：$\mathrm{p}=\frac{1}{3}nm\bar{v}^2=\frac{1}{3}\frac{N}{V}m\bar{v}^2=\frac{1}{3}\frac{\sum m}{V}\bar{v}^2$。

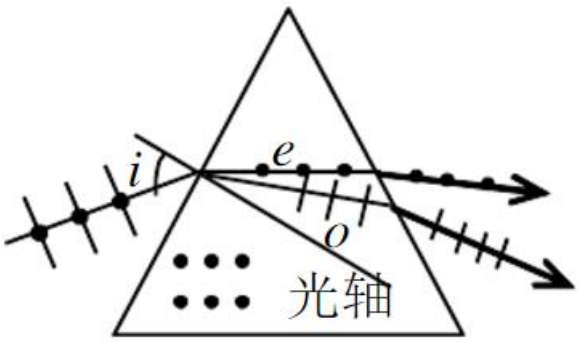
2. $\bar{\varepsilon}=\frac{3}{2}kT$；温度是大量分子热运动的集体表现

3. $1.084\times 10^8\ s^{-1}$；$3\times 10^{-5}\ cm$

   解析：$\bar{v}$只与温度有关，不变。$p=nkT$，n变为 0.2 倍。

4. $\mathrm{y}=\mathrm{A}\cos\left(2\pi\gamma t+\frac{1}{2}\pi+2\pi\frac{L+x}{\lambda}\right)$；$t_1+\frac{L}{\lambda\gamma}+\frac{k}{\gamma}\ (k\in Z)$

5. 做功；热传递；初末状态的温度差；过程

6. 

7. $1.46\times 10^{-10}\ m$；$6.63\times 10^{-29}\ m$

   解析：$\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{mv}$。

8. 1.326×10^{-23}

9. $\frac{1}{6}a$，$\frac{3}{6}a$，$\frac{5}{6}a$

   解析：$|\varphi(x)|^2$取最大值点。

10. 不可逆

11. $\left(1,0,0,+\frac{1}{2}\right)$，$\left(1,0,0,-\frac{1}{2}\right)$

12. 概率密度；单值、有限、连续

二、计算题

13. $\frac{4}{{v_0}^4}$，$\frac{4}{5}v_0$，$\frac{1}{2}v_0$

解析：$\int_0^{v_0} Kv^3dv = \frac{K}{4}{v_0}^4 = 1$，$\mathrm{K} = \frac{4}{{v_0}^4}$；

$\bar{v} = \int_0^{\infty} vf(v)dv = \int_0^{v_0} Kv^4dv = \frac{4}{5}v_0$；

$\int_0^{v_1} Kv^3dv = \frac{{v_1}^4}{{v_0}^4} = \frac{1}{16}$，$v_1 = \frac{1}{2}v_0$。

14. $T_a = 399.84\,K$，$T_b = 635.74K$，$T_c = 799.67K$，$T_d = 503.79K$，$\Delta S_{bc} = 2.86\,J \cdot K^{-1}$，36.59%

解析：$\mathrm{T} = \frac{pV}{R}$；

$\mathrm{dS} = \frac{1}{T}dQ = \frac{1}{T}C_v dT$，$\Delta S_{bc} = \frac{3}{2}R \times ln\frac{T_c}{T_b}$；

$\eta = 1 - \frac{Q_{放}}{Q_{吸}} = 1 - \frac{Q_{da}}{Q_{bc}} = 36.59\%$。

15. 0.345V，加大

解析：$\mathrm{h}\gamma = \mathrm{h}\frac{c}{\lambda} = E_k - W = eU_c - W$，$\lambda$减小，$U_c$加大。

16. 487.5nm，巴耳末系

解析：定态一的能量为-0.85eV，定态二的能量为-13.60+10.20eV=-3.40eV。而$\mathrm{E} = \mathrm{h}\gamma = \frac{hc}{\lambda}$。因为$\sqrt{\frac{13.6}{0.85}} = 4$，$\sqrt{\frac{13.6}{3.4}} = 2$，从第四能级向第二能级跃迁，属巴耳末系。

17. 0.10MeV

解析：$\mathrm{E} = \mathrm{h}\gamma = \frac{hc}{\lambda}$，$\lambda$变为 1.2 倍，E 变为$\frac{5}{6}$倍，光子能量由 0.60 MeV 变为 0.50 MeV，由能量守恒知电子动能为 0.10MeV。

18. 48.44°，41.56°

解析：$i_1 = \tan^{-1}\frac{1.5}{1.33} = 48.44°$，$i_2 = \tan^{-1}\frac{1.33}{1.5} = 41.56°$。

19. $\mathrm{r} = \sqrt{(k\lambda - 2e_0)R}$

解析：与牛顿环类似，将d换为$d + e_0$即可。

20. $6 \times 10^{-6}\,m$，$1.5 \times 10^{-6}\,m$，$\mathrm{k} = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \pm5, \pm6, \pm7, \pm9$

解析：$\mathrm{d} = \frac{k\lambda}{sin\theta}$；

$\mathrm{k} = \frac{d}{a}k'$缺级，$\mathrm{k} = 4$时，$k' = 4\frac{a}{d}$为整数，$a_{min} = \frac{1 \times d}{4} = \frac{d}{4}$；

$\mathrm{k} < \frac{d}{\lambda} = 10$，且$\mathrm{k} = \frac{d}{a}k' = 4k'$缺级。



更多精彩，尽在南洋书院学生会微信公众号的南卷汇专栏，欢迎通过公众号提供题目或反馈错题信息，南卷汇需要您的支持。